গ্রাম বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড

পুটিগাড়া · আতাইকুলা · সাঁথিয়া · পাবনা

ডাটাবেস ডিজাইন ও টেবিল কাঠামো — সেন্ট্রাল কনসোলিডেটেড সিস্টেম

ডিজাইন **v3** — সংশোধিত ও সম্পূর্ণ কপি

১২	৬২	১১	১৬
মডিউল	ডাটাবেস টেবিল	রিপোর্ট ভিউ	বিজনেস রুল

[v3 নতুন] = নতুন টেবিল (গোলাপি হেডার) | **[সংশোধিত]** = কলাম বা নিয়ম বদলেছে; বদলানো কলাম হলুদ ঘরে | → টেবিল = ফরেন কী | PK প্রাইমারি কী, UQ ইউনিক। সব টেবিলে id, created_at ও updated_at থাকবে।

ডিজাইনের মূল নীতি

P01	**1.** একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস	সব শাখা একই ডাটাবেসে কাজ করে; প্রতিটি রেকর্ডে branch_id থাকে। এভাবেই ক্রস-ব্রাঞ্চ লেনদেন ও সেন্ট্রাল ব্যালেন্স শিট সম্ভব হয়।
P02	**2.** আলাদা অ্যাকাউন্ট, একত্রিত টোটাল	প্রতিটি সঞ্চয়/লোন আলাদা সারি ও আলাদা কোডে থাকে। 'টোটাল সঞ্চয়' ও 'টোটাল ঋণ' ভিউ থেকে হিসাব হয়, আলাদা করে সংরক্ষিত হয় না।
P03	**3.** হিসাব কোড **BBB-TTT-NNNNNN [v3 নতুন]**	ব্রাঞ্চ কোড (৩ অঙ্ক) + হিসাবের প্রকার কোড (৩ অঙ্ক) + সদস্য নম্বর (৬ অঙ্ক), যেমন 101-101-000001। লেনদেন আইডি BBB-YYYYMMDD-NNNN, যেমন 101-20260920-0001।
P04	**4.** লেনদেন অপরিবর্তনীয়	transactions, savings_transactions, loan_repayments-এ শুধু নতুন সারি যোগ হয়। ভুল হলে উল্টো (reversal) এন্ট্রি।
P05	**5.** ডাবল-এন্ট্রি হিসাব **[সংশোধিত]**	প্রতিটি লেনদেন/ভাউচার জার্নালে ডেবিট = ক্রেডিট আকারে যায়। অন্য শাখার লেনদেনে দুই শাখার জার্নাল ও আন্তঃশাখা সমন্বয় হিসাব যুক্ত হয়। এখান থেকেই লেজার, ক্যাশ বুক ও রেওয়ামিল বের হয়।
P06	**6.** নিয়ম ডাটাবেসেই	সিকিউরিটি ১০০ টাকা, হোম-ব্রাঞ্চ লক ইত্যাদি ট্রিগার ও settings দিয়ে চালু থাকে, যাতে অ্যাপে ভুল হলেও ডাটা নষ্ট না হয়।
P07	**7.** সুপার অ্যাডমিন-কেন্দ্রিক দৃশ্যমানতা **[v3 নতুন]**	সব শাখার সব লেনদেন শুধু সুপার অ্যাডমিন দেখেন। ম্যানেজার শুধু নিজের শাখা ও এলাকা; অফিস সহকারী শুধু বরাদ্দ করা কাজ। মেইন ব্রাঞ্চ থেকে প্রতিটি ম্যানেজার ও ইউজার আইডি চালু-বন্ধ হয়।
P08	**8.** সব পরিবর্তনের অডিট	কে, কখন, কোন রেকর্ড বদলেছে তা activity_log-এ থাকে (ইউজার চালু-বন্ধ user_status_log-এ)।

v3 এ যা বদলেছে (সারসংক্ষেপ)

বিষয়	টেবিল / কলাম
হিসাব কোড	account_types (নতুন) · savings_accounts.account_no · loan_accounts.loan_no · members.member_no ও member_code · products.type_id
লেনদেন আইডি	transactions.txn_no (BBB-তারিখ-ক্রমিক) · id_sequences.seq_date (দৈনিক ক্রম)
অন্য শাখার লেনদেন	transactions.is_cross_branch · entry_channel (cross_branch_page) · txn_at · account_code
আন্তঃশাখা সমন্বয়	interbranch_clearing · interbranch_settlements (নতুন) · account_heads.is_interbranch
অ্যাক্সেস ও দৃশ্যমানতা	roles.data_scope · staff_task_permissions (নতুন) · ভিউ v_central_ledger ও v_branch_ledger
ইউজার চালু-বন্ধ	users.status_changed_by/at · user_status_log (নতুন) · branches.status_changed_by

প্রধান টেবিলের সম্পর্ক (ER সারাংশ)

১:N = একটির অধীনে অনেকগুলো, **১:১** = একটির সাথে একটি

টেবিল	সম্পর্ক	অধীনে
branches	১:N	users, members (home_branch_id), centers, transactions (txn_branch_id)
members	১:N	savings_accounts, loan_accounts, member_nominees, member_documents
account_types	১:N	savings_products, loan_products
savings_accounts	১:N	savings_transactions, dps_schedule, interest_postings
loan_accounts	১:N	loan_schedule, loan_repayments
transactions	১:১	savings_transactions বা loan_repayments (transaction_id)
transactions	১:১	interbranch_clearing (শুধু অন্য শাখার লেনদেনে)
interbranch_settlements	১:N	interbranch_clearing
journal_entries	১:N	journal_lines (N:N লেজার: account_heads, members, parties, centers)
users	১:N	staff_task_permissions, user_status_log
centers	১:N	member_groups, staff_assignments, collection_sheets

মডিউল অনুযায়ী টেবিল সূচি

১০	Main Branch, Staff & User Role BRN-MGMT	branches · roles · role_permissions · users · **user_status_log** · staff · **staff_task_permissions** · settings · id_sequences
১	Member Portal & Security Lock M-MGMT	members · member_nominees · member_documents
২	Separate Savings Accounts & Codes ACC-MGMT	**account_types** · savings_products · savings_accounts · savings_transactions · dps_schedule · interest_postings
৩	Area, Group & Center-Wise Loan CEN-MGMT	areas · centers · member_groups · staff_assignments · collection_sheets · collection_sheet_lines · meeting_attendance
৪	Separate Loan Codes & Consolidated Total LOAN-MGMT	loan_products · loan_applications · loan_guarantors · loan_accounts · loan_schedule · loan_repayments
৫	Office Expense & Income Vouchers EXP-MGMT	vouchers · staff_salary
৬	Fixed Assets & Inventory AST-MGMT	assets · asset_depreciation · stock_items · stock_movements
৭	Transaction & Online Statement TRX-GW	transactions · statements_issued
৮	Share & Active Banking Gateway CSH-MGMT	share_holdings · share_transfers · dividend_declarations · dividend_payments · cash_register · bank_accounts · bank_transactions · mobile_banking_txns
৯	Central Reports & Backup REP-MGMT	saved_reports · backup_logs
১১	Ledger & Accounting Books LDG-MGMT	fiscal_years · account_heads · parties · journal_entries · journal_lines · **interbranch_clearing** · **interbranch_settlements**
১২	Alerts, Audit Trail & Year Closing AUD-MGMT	loan_classifications · sms_templates · sms_logs · notices · activity_log · year_closing_log

মোটা নামগুলো v3-এ নতুন যোগ হওয়া টেবিল।

১০ · Main Branch, Staff & User Role [BRN-MGMT]

প্রধান ব্রাঞ্চ, সাব-ব্রাঞ্চ, ইউজার, রোল ও সিস্টেম সেটিংস — পুরো সিস্টেমের ভিত্তি। প্রায় সব টেবিল branch_id দিয়ে এখানে যুক্ত। মেইন ব্রাঞ্চের সুপার অ্যাডমিন প্রতিটি শাখার ম্যানেজার ও ইউজার আইডি চালু-বন্ধ করেন।

T01 **branches** [সংশোধিত]
ব্রাঞ্চ তালিকা (প্রধান কার্যালয় + সাব-ব্রাঞ্চ)

T01-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T01-C02	**code** [UQ]	VARCHAR(3)	ব্রাঞ্চ কোড ৩ অঙ্ক, যেমন 101 (হিসাব কোডের প্রথম অংশ)
T01-C03	**name**	VARCHAR(100)	ব্রাঞ্চের নাম
T01-C04	**is_main**	TINYINT(1)	১ = প্রধান কার্যালয়
T01-C05	**address**	VARCHAR(255)	ঠিকানা
T01-C06	**phone**	VARCHAR(30)	ফোন
T01-C07	**opened_on**	DATE	চালুর তারিখ
T01-C08	**status**	active / inactive	অবস্থা (মেইন ব্রাঞ্চ থেকে চালু-বন্ধ)
T01-C09	**status_changed_by**	BIGINT	→ **users** যে সুপার অ্যাডমিন অবস্থা বদলেছেন

T02 **roles** [সংশোধিত]
রোলের তালিকা

T02-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T02-C02	**name** [UQ]	VARCHAR(50)	super_admin / manager / cashier / field_officer / member
T02-C03	**description**	VARCHAR(255)	বিবরণ (cashier = অফিস সহকারী)
T02-C04	**data_scope**	all_branches / own_branch / assigned_only / own_only	কতটুকু ডেটা দেখতে পাবে

T03 **role_permissions**
কোন রোল কোন মডিউলে কী করতে পারবে

T03-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T03-C02	**role_id**	BIGINT	→ **roles** রোল
T03-C03	**module_code**	VARCHAR(30)	মডিউল Class ID (M-MGMT, LOAN-MGMT…)
T03-C04	**can_view**	TINYINT(1)	দেখা
T03-C05	**can_add**	TINYINT(1)	এন্ট্রি
T03-C06	**can_edit**	TINYINT(1)	সম্পাদনা
T03-C07	**can_delete**	TINYINT(1)	মোছা
T03-C08	**can_approve**	TINYINT(1)	অনুমোদন
	ইউনিক জোড়া: role_id + module_code		

T04 **users** [সংশোধিত]
লগইন ইউজার (সুপার অ্যাডমিন, ম্যানেজার, স্টাফ ও সদস্য পোর্টাল)

T04-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T04-C02	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ইউজারের ব্রাঞ্চ
T04-C03	**role_id**	BIGINT	→ **roles** রোল
T04-C04	**username** [UQ]	VARCHAR(50)	ইউজার আইডি
T04-C05	**password_hash**	VARCHAR(255)	পাসওয়ার্ড (hash করে রাখতে হবে)
T04-C06	**pin_hash**	VARCHAR(100)	লেনদেন/ভাউচার অনুমোদনের পিন (hash)
T04-C07	**full_name**	VARCHAR(100)	পূর্ণ নাম
T04-C08	**phone**	VARCHAR(30)	ফোন
T04-C09	**status**	active / locked / inactive	অবস্থা (শুধু সুপার অ্যাডমিন বদলাতে পারবেন)
T04-C10	**status_changed_by**	BIGINT	→ **users** যিনি অবস্থা বদলেছেন
T04-C11	**status_changed_at**	DATETIME	অবস্থা বদলের সময়
T04-C12	**last_login_at**	DATETIME	সর্বশেষ লগইন

T05	**user_status_log** [v3 নতুন] ইউজার চালু-বন্ধের স্থায়ী লগ (মোছা যাবে না)		
T05-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T05-C02	**user_id**	BIGINT	→ **users** যার অবস্থা বদলেছে
T05-C03	**old_status**	VARCHAR(20)	আগের অবস্থা
T05-C04	**new_status**	VARCHAR(20)	নতুন অবস্থা
T05-C05	**changed_by**	BIGINT	→ **users** সুপার অ্যাডমিন
T05-C06	**changed_at**	DATETIME	সময়
T05-C07	**reason**	VARCHAR(255)	কারণ

T06	**staff** স্টাফ ও ফিল্ড অফিসারের তথ্য		
T06-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T06-C02	**user_id** [UQ]	BIGINT	→ **users** লগইন ইউজার
T06-C03	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** কর্মরত ব্রাঞ্চ
T06-C04	**designation**	VARCHAR(100)	পদবি
T06-C05	**join_date**	DATE	যোগদান
T06-C06	**base_salary**	DECIMAL(14,2)	মূল বেতন
T06-C07	**nid_no**	VARCHAR(20)	জাতীয় পরিচয়পত্র
T06-C08	**status**	active / resigned	অবস্থা

T07	**staff_task_permissions** [v3 নতুন] অফিস সহকারীদের বরাদ্দ করা কাজ		
T07-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T07-C02	**user_id**	BIGINT	→ **users** স্টাফ ইউজার
T07-C03	**task_code**	VARCHAR(50)	কাজের কোড (TXN_ENTRY, RECEIPT_PRINT, COLLECTION_SHEET…)
T07-C04	**assigned_by**	BIGINT	→ **users** বরাদ্দকারী ম্যানেজার
T07-C05	**from_date**	DATE	শুরু
T07-C06	**to_date**	DATE	শেষ (ফাঁকা = চলমান)
T07-C07	**is_active**	TINYINT(1)	১ = সচল
	ইউনিক জোড়া: user_id + task_code		

T08	**settings** সিস্টেমের নিয়ম-মান (কোডে হার্ডকোড না করে এখানে রাখা হবে)		
T08-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T08-C02	**setting_key** [UQ]	VARCHAR(100)	যেমন min_balance
T08-C03	**setting_value**	VARCHAR(100)	যেমন 100
T08-C04	**description**	VARCHAR(255)	বিবরণ

T09	**id_sequences** [সংশোধিত] স্বয়ংক্রিয় আইডি জেনারেটর (সদস্য নম্বর, লেনদেন আইডি, রশিদ নম্বর)		
T09-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T09-C02	**prefix**	VARCHAR(20)	যেমন MEM, TXN, RCT, VCH
T09-C03	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চভিত্তিক ক্রম
T09-C04	**seq_date**	DATE	দৈনিক ক্রম হলে তারিখ (লেনদেন আইডি), নয়তো ফাঁকা
T09-C05	**last_no**	INT	সর্বশেষ ব্যবহৃত নম্বর
	ইউনিক জোড়া: prefix + branch_id + seq_date		

১ · Member Portal & Security Lock [M-MGMT]

সদস্যের প্রোফাইল, নমিনী ও কাগজপত্র। প্রতিটি শাখা নিজের সদস্য নিজে ভর্তি করে; home_branch_id দিয়ে নির্ধারিত হয় কোন ব্রাঞ্চ থেকে তথ্য বদলানো যাবে।

T10 **members** [সংশোধিত]
সদস্যের মূল প্রোফাইল

T10-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T10-C02	**member_no**	CHAR(6)	সদস্য নম্বর — শাখা অনুযায়ী ইউনিক, যেমন 000001 (অটো)
T10-C03	**member_code** [UQ]	VARCHAR(12)	শাখা-সদস্য, যেমন 101-000001 (অটো)
T10-C04	**user_id**	BIGINT	→ **users** পোর্টাল লগইন (ঐচ্ছিক)
T10-C05	**full_name**	VARCHAR(100)	নাম
T10-C06	**father_name**	VARCHAR(100)	পিতার নাম
T10-C07	**mother_name**	VARCHAR(100)	মাতার নাম
T10-C08	**spouse_name**	VARCHAR(100)	স্বামী/স্ত্রীর নাম
T10-C09	**birth_date**	DATE	জন্ম তারিখ
T10-C10	**gender**	male / female / other	লিঙ্গ
T10-C11	**nid_no** [UQ]	VARCHAR(20)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
T10-C12	**phone**	VARCHAR(30)	মোবাইল
T10-C13	**present_address**	VARCHAR(255)	বর্তমান ঠিকানা
T10-C14	**permanent_address**	VARCHAR(255)	স্থায়ী ঠিকানা
T10-C15	**photo_path**	VARCHAR(255)	ছবি
T10-C16	**home_branch_id**	BIGINT	→ **branches** হোম ব্রাঞ্চ — যে শাখায় ভর্তি; শুধু এখান থেকেই এডিট/ক্লোজ
T10-C17	**registered_by**	BIGINT	→ **users** ভর্তিকারী (নিজ শাখার ইউজার)
T10-C18	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T10-C19	**group_id**	BIGINT	→ **member_groups** গ্রুপ
T10-C20	**joined_on**	DATE	ভর্তির তারিখ
T10-C21	**status**	pending / active / closed	ম্যানেজারের অনুমোদনের পর active
T10-C22	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী
T10-C23	**approved_at**	DATETIME	অনুমোদনের সময়

ইউনিক জোড়া: home_branch_id + member_no

T11 **member_nominees**
নমিনীর তথ্য

T11-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T11-C02	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T11-C03	**name**	VARCHAR(100)	নমিনীর নাম
T11-C04	**relation**	VARCHAR(50)	সম্পর্ক
T11-C05	**nid_no**	VARCHAR(20)	পরিচয়পত্র
T11-C06	**phone**	VARCHAR(30)	ফোন
T11-C07	**share_percent**	DECIMAL(6,2)	ভাগের শতাংশ

T12 **member_documents**
সদস্যের স্ক্যান কাগজপত্র (NID, ছবি, স্বাক্ষর)

T12-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T12-C02	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T12-C03	**doc_type**	VARCHAR(50)	ধরন
T12-C04	**file_path**	VARCHAR(255)	ফাইলের পথ

২ · Separate Savings Accounts & Codes [ACC-MGMT]

প্রতিটি সঞ্চয় ধরনের আলাদা প্রকার কোড (TTT) ও আলাদা অ্যাকাউন্ট। হিসাব কোড BBB-TTT-NNNNNN। মোট সঞ্চয় দেখানো হয় ভিউ (v_member_total_savings) থেকে।

T13	**account_types** [v3 নতুন] হিসাব প্রকার কোড তালিকা (TTT)		
T13-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T13-C02	**type_code** [UQ]	CHAR(3)	প্রকার কোড: 1xx সঞ্চয়, 2xx লোন, 3xx শেয়ার
T13-C03	**category**	savings / loan / share	শ্রেণি
T13-C04	**name**	VARCHAR(100)	প্রকারের নাম
T13-C05	**status**	active / inactive	অবস্থা
T13-C06	**created_by**	BIGINT	→ **users** যোগ করেছেন (সুপার অ্যাডমিন)

T14	**savings_products** [সংশোধিত] সঞ্চয়ের ধরন ও নিয়ম (ডেইলি, সাপ্তাহিক, মাসিক, FDR, DPS)		
T14-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T14-C02	**type_id**	BIGINT	→ **account_types** প্রকার কোড (TTT)
T14-C03	**name**	VARCHAR(100)	নাম
T14-C04	**product_type**	daily / weekly / monthly / fdr / dps	ধরন
T14-C05	**interest_rate**	DECIMAL(6,2)	বার্ষিক মুনাফার হার
T14-C06	**installment_amount**	DECIMAL(14,2)	নির্ধারিত কিস্তি (DPS)
T14-C07	**term_months**	INT	মেয়াদ (মাস)
T14-C08	**min_deposit**	DECIMAL(14,2)	সর্বনিম্ন জমা
T14-C09	**status**	active / inactive	অবস্থা

T15	**savings_accounts** [সংশোধিত] সদস্যের প্রতিটি সঞ্চয় হিসাব — একজনের একাধিক থাকতে পারে		
T15-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T15-C02	**account_no** [UQ]	VARCHAR(20)	হিসাব কোড BBB-TTT-NNNNNN, যেমন 101-101-000001 (অটো)
T15-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T15-C04	**product_id**	BIGINT	→ **savings_products** প্রোডাক্ট
T15-C05	**home_branch_id**	BIGINT	→ **branches** যে ব্রাঞ্চে খোলা হয়েছে
T15-C06	**serial_no**	INT	একই প্রকারের একাধিক হিসাব হলে ১, ২…
T15-C07	**opened_on**	DATE	খোলার তারিখ
T15-C08	**maturity_date**	DATE	মেয়াদপূর্তি (FDR/DPS)
T15-C09	**principal_amount**	DECIMAL(14,2)	FDR জমার পরিমাণ
T15-C10	**balance**	DECIMAL(14,2)	বর্তমান জমা (ক্যাশ)
T15-C11	**status**	active / matured / closed	অবস্থা
T15-C12	**closed_on**	DATE	ক্লোজের তারিখ
T15-C13	**closed_by**	BIGINT	→ **users** ক্লোজ করেছেন
	ইউনিক জোড়া: member_id + product_id + serial_no		

T16	**savings_transactions** সঞ্চয়ের জমা/উত্তোলন খতিয়ান — একবার লিখলে বদলানো যাবে না		
T16-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T16-C02	**account_id**	BIGINT	→ **savings_accounts** হিসাব
T16-C03	**transaction_id**	BIGINT	→ **transactions** মূল লেনদেন
T16-C04	**txn_type**	deposit / withdraw / interest	ধরন
T16-C05	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T16-C06	**balance_after**	DECIMAL(14,2)	লেনদেনের পর ব্যালেন্স (≥ ১০০ হতে হবে)
T16-C07	**txn_branch_id**	BIGINT	→ **branches** যে শাখা থেকে লেনদেন
T16-C08	**txn_date**	DATE	তারিখ
T16-C09	**collection_sheet_id**	BIGINT	→ **collection_sheets** কালেকশন শিট (থাকলে)

T17	**dps_schedule** DPS মাসিক কিস্তির সিডিউল		
T17-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T17-C02	**account_id**	BIGINT	→ **savings_accounts** হিসাব
T17-C03	**due_date**	DATE	নির্ধারিত তারিখ
T17-C04	**due_amount**	DECIMAL(14,2)	কিস্তি
T17-C05	**paid_amount**	DECIMAL(14,2)	জমা
T17-C06	**status**	due / paid / late	অবস্থা

T18	**interest_postings** সঞ্চয়ের মুনাফা যোগ করার রেকর্ড		
T18-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T18-C02	**account_id**	BIGINT	→ **savings_accounts** হিসাব
T18-C03	**period_label**	VARCHAR(20)	যেমন 2026-06 বা 2026
T18-C04	**amount**	DECIMAL(14,2)	মুনাফা
T18-C05	**posted_on**	DATE	তারিখ
T18-C06	**posted_by**	BIGINT	→ **users** যোগ করেছেন

৩ · Area, Group & Center-Wise Loan [CEN-MGMT]

ব্রাঞ্চ → এলাকা → কেন্দ্র → গ্রুপ → সদস্য কাঠামো, স্টাফ বরাদ্দ ও কেন্দ্রভিত্তিক কালেকশন শিট।

T19	**areas** এলাকা / জোন		
T19-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T19-C02	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T19-C03	**code** [UQ]	VARCHAR(20)	ARE-xx
T19-C04	**name**	VARCHAR(100)	এলাকার নাম

T20	**centers** কেন্দ্র		
T20-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T20-C02	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T20-C03	**area_id**	BIGINT	→ **areas** এলাকা
T20-C04	**code** [UQ]	VARCHAR(20)	CNT-xx
T20-C05	**name**	VARCHAR(100)	কেন্দ্রের নাম
T20-C06	**meeting_day**	VARCHAR(20)	সভার বার
T20-C07	**meeting_time**	VARCHAR(20)	সভার সময়
T20-C08	**field_officer_id**	BIGINT	→ **staff** দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফ
T20-C09	**status**	active / inactive	অবস্থা

T21	**member_groups** কেন্দ্রের অধীন গ্রুপ		
T21-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T21-C02	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T21-C03	**code** [UQ]	VARCHAR(20)	গ্রুপ কোড
T21-C04	**name**	VARCHAR(100)	গ্রুপের নাম
T21-C05	**leader_member_id**	BIGINT	→ **members** গ্রুপ লিডার

T22	**staff_assignments** কোন স্টাফ কোন কেন্দ্র দেখছেন (ইতিহাসসহ)		
T22-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T22-C02	**staff_id**	BIGINT	→ **staff** স্টাফ
T22-C03	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T22-C04	**from_date**	DATE	শুরু
T22-C05	**to_date**	DATE	শেষ (ফাঁকা = চলমান)
T22-C06	**assigned_by**	BIGINT	→ **users** বরাদ্দকারী ম্যানেজার

T23	**collection_sheets** কেন্দ্রভিত্তিক আদায় শিট (হেডার)		
T23-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T23-C02	**sheet_no** [UQ]	VARCHAR(30)	শিট নম্বর
T23-C03	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T23-C04	**staff_id**	BIGINT	→ **staff** স্টাফ
T23-C05	**collect_date**	DATE	আদায়ের তারিখ
T23-C06	**total_savings**	DECIMAL(14,2)	মোট সঞ্চয় আদায়
T23-C07	**total_loan**	DECIMAL(14,2)	মোট কিস্তি আদায়
T23-C08	**status**	draft / submitted / approved	অবস্থা
T23-C09	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী

T24	**collection_sheet_lines** শিটের সদস্যভিত্তিক লাইন		
T24-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T24-C02	**sheet_id**	BIGINT	→ **collection_sheets** শিট
T24-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T24-C04	**savings_account_id**	BIGINT	→ **savings_accounts** সঞ্চয় হিসাব
T24-C05	**loan_account_id**	BIGINT	→ **loan_accounts** লোন হিসাব
T24-C06	**savings_due**	DECIMAL(14,2)	সঞ্চয় ধার্য
T24-C07	**loan_due**	DECIMAL(14,2)	কিস্তি ধার্য
T24-C08	**collected**	DECIMAL(14,2)	আদায়

T25	**meeting_attendance** কেন্দ্র সভার উপস্থিতি		
T25-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T25-C02	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T25-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T25-C04	**meeting_date**	DATE	সভার তারিখ
T25-C05	**status**	present / absent / leave	উপস্থিতি
	ইউনিক জোড়া: center_id + member_id + meeting_date		

8 · Separate Loan Codes & Consolidated Total [LOAN-MGMT]

প্রতিটি লোনের আলাদা প্রকার কোড ও নির্দিষ্ট সুদের হার। আবেদন → অনুমোদন → বিতরণ → কিস্তি আদায়। মোট ঋণ ভিউ (v_member_total_loan) থেকে।

T26	**loan_products** [সংশোধিত] লোনের ধরন ও নির্দিষ্ট সুদ (ডেইলি, মাসিক, বাৎসরিক, সিসি, হোম, দোকান)		
T26-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T26-C02	**type_id**	BIGINT	→ **account_types** প্রকার কোড (2xx)
T26-C03	**name**	VARCHAR(100)	নাম
T26-C04	**loan_type**	daily / monthly / yearly / cc / home / shop	ধরন
T26-C05	**interest_rate**	DECIMAL(6,2)	নির্দিষ্ট সুদের হার
T26-C06	**interest_method**	flat / declining	সুদ গণনার পদ্ধতি
T26-C07	**installment_freq**	daily / weekly / monthly / yearly / bullet	কিস্তির ধরন
T26-C08	**max_term**	INT	সর্বোচ্চ মেয়াদ
T26-C09	**processing_fee_pct**	DECIMAL(6,2)	প্রসেসিং ফি %
T26-C10	**fine_rate**	DECIMAL(6,2)	বিলম্ব জরিমানা %
T26-C11	**status**	active / inactive	অবস্থা

T27	**loan_applications** ঋণ আবেদন ও অনুমোদন ধাপ		
T27-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T27-C02	**application_no** [UQ]	VARCHAR(30)	আবেদন নম্বর
T27-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T27-C04	**product_id**	BIGINT	→ **loan_products** প্রোডাক্ট
T27-C05	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T27-C06	**amount_applied**	DECIMAL(14,2)	চাওয়া টাকা
T27-C07	**amount_approved**	DECIMAL(14,2)	অনুমোদিত টাকা
T27-C08	**purpose**	VARCHAR(255)	উদ্দেশ্য
T27-C09	**applied_on**	DATE	আবেদনের তারিখ
T27-C10	**status**	applied / verified / approved / rejected / disbursed	ধাপ
T27-C11	**verified_by**	BIGINT	→ **users** যাচাইকারী
T27-C12	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী
T27-C13	**approved_at**	DATETIME	অনুমোদনের সময়
T27-C14	**reject_reason**	VARCHAR(255)	বাতিলের কারণ

T28	**loan_guarantors** জামিনদার		
T28-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T28-C02	**application_id**	BIGINT	→ **loan_applications** আবেদন
T28-C03	**name**	VARCHAR(100)	নাম
T28-C04	**relation**	VARCHAR(50)	সম্পর্ক
T28-C05	**nid_no**	VARCHAR(20)	পরিচয়পত্র
T28-C06	**phone**	VARCHAR(30)	ফোন

T29 **loan_accounts** [সংশোধিত]
চালু লোন হিসাব — একজনের একাধিক থাকতে পারে

T29-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T29-C02	**loan_no** [UQ]	VARCHAR(24)	হিসাব কোড BBB-TTT-NNNNNN-SS, যেমন 101-201-000001-01 (অটো)
T29-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T29-C04	**application_id**	BIGINT	→ **loan_applications** আবেদন
T29-C05	**product_id**	BIGINT	→ **loan_products** প্রোডাক্ট
T29-C06	**home_branch_id**	BIGINT	→ **branches** যে ব্রাঞ্চ থেকে বিতরণ
T29-C07	**serial_no**	INT	একই প্রকারের একাধিক লোনে ১, ২…
T29-C08	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র
T29-C09	**principal**	DECIMAL(14,2)	মূল ঋণ
T29-C10	**interest_rate**	DECIMAL(6,2)	চুক্তির হার (প্রোডাক্ট থেকে কপি)
T29-C11	**total_interest**	DECIMAL(14,2)	মোট সুদ
T29-C12	**disbursed_on**	DATE	বিতরণের তারিখ
T29-C13	**first_due_date**	DATE	প্রথম কিস্তি
T29-C14	**maturity_date**	DATE	মেয়াদ শেষ
T29-C15	**outstanding_principal**	DECIMAL(14,2)	বকেয়া আসল
T29-C16	**outstanding_interest**	DECIMAL(14,2)	বকেয়া সুদ
T29-C17	**status**	active / closed / defaulted / written_off	অবস্থা

ইউনিক জোড়া: member_id + product_id + serial_no

T30 **loan_schedule**
কিস্তির সিডিউল (প্রতি কিস্তি এক লাইন)

T30-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T30-C02	**loan_id**	BIGINT	→ **loan_accounts** লোন
T30-C03	**installment_no**	INT	কিস্তি নং
T30-C04	**due_date**	DATE	নির্ধারিত তারিখ
T30-C05	**principal_due**	DECIMAL(14,2)	আসল
T30-C06	**interest_due**	DECIMAL(14,2)	সুদ
T30-C07	**fine_due**	DECIMAL(14,2)	জরিমানা
T30-C08	**paid_principal**	DECIMAL(14,2)	আদায় আসল
T30-C09	**paid_interest**	DECIMAL(14,2)	আদায় সুদ
T30-C10	**paid_fine**	DECIMAL(14,2)	আদায় জরিমানা
T30-C11	**status**	due / partial / paid / overdue	অবস্থা

ইউনিক জোড়া: loan_id + installment_no

T31 **loan_repayments**
কিস্তি আদায়ের খতিয়ান — অপরিবর্তনীয়

T31-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T31-C02	**loan_id**	BIGINT	→ **loan_accounts** লোন
T31-C03	**schedule_id**	BIGINT	→ **loan_schedule** কিস্তি
T31-C04	**transaction_id**	BIGINT	→ **transactions** মূল লেনদেন
T31-C05	**pay_date**	DATE	আদায়ের তারিখ
T31-C06	**principal_paid**	DECIMAL(14,2)	আসল
T31-C07	**interest_paid**	DECIMAL(14,2)	সুদ
T31-C08	**fine_paid**	DECIMAL(14,2)	জরিমানা
T31-C09	**txn_branch_id**	BIGINT	→ **branches** যে শাখায় আদায়
T31-C10	**collection_sheet_id**	BIGINT	→ **collection_sheets** শিট (থাকলে)

৫ · Office Expense & Income Vouchers [EXP-MGMT]

আয়-ব্যয়ের ভাউচার। ম্যানেজারের পিন ছাড়া approved হবে না। অনুমোদিত ভাউচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে জার্নালে (মডিউল ১১) যাবে।

T32	**vouchers** ডেবিট/ক্রেডিট ভাউচার (ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, অন্যান্য আয়-ব্যয়)		
T32-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T32-C02	**voucher_no** [UQ]	VARCHAR(30)	ভাউচার নম্বর
T32-C03	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T32-C04	**voucher_date**	DATE	তারিখ
T32-C05	**voucher_type**	debit / credit	ডেবিট = খরচ, ক্রেডিট = আয়
T32-C06	**head_id**	BIGINT	→ **account_heads** আয়/ব্যয় খাত
T32-C07	**party_id**	BIGINT	→ **parties** পার্টি (থাকলে)
T32-C08	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T32-C09	**description**	VARCHAR(255)	বিবরণ
T32-C10	**attachment_path**	VARCHAR(255)	বিল/রশিদের কপি
T32-C11	**status**	pending / approved / rejected	অবস্থা
T32-C12	**created_by**	BIGINT	→ **users** এন্ট্রিকারী
T32-C13	**approved_by**	BIGINT	→ **users** পিন দিয়ে অনুমোদনকারী
T32-C14	**approved_at**	DATETIME	অনুমোদনের সময়

T33	**staff_salary** মাসিক বেতন ও অগ্রিম		
T33-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T33-C02	**staff_id**	BIGINT	→ **staff** স্টাফ
T33-C03	**salary_month**	VARCHAR(7)	যেমন 2026-09
T33-C04	**basic**	DECIMAL(14,2)	মূল বেতন
T33-C05	**allowance**	DECIMAL(14,2)	ভাতা
T33-C06	**deduction**	DECIMAL(14,2)	কর্তন
T33-C07	**advance_adjust**	DECIMAL(14,2)	অগ্রিম সমন্বয়
T33-C08	**net_pay**	DECIMAL(14,2)	প্রদেয়
T33-C09	**paid_on**	DATE	পরিশোধের তারিখ
T33-C10	**voucher_id**	BIGINT	→ **vouchers** সংশ্লিষ্ট ভাউচার
	ইউনিক জোড়া: staff_id + salary_month		

৬ · Fixed Assets & Inventory [AST-MGMT]

স্থায়ী সম্পত্তি, অবচয় ও স্টেশনারি মজুদ।

T34 **assets**
সম্পত্তির খতিয়ান (আইটি, আসবাব, অন্যান্য)

T34-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T34-C02	**asset_code** [UQ]	VARCHAR(30)	AST-/IT-/FUR- কোড
T34-C03	**category**	land_building / it / furniture / other	ধরন
T34-C04	**name**	VARCHAR(100)	সম্পত্তির নাম
T34-C05	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T34-C06	**purchase_date**	DATE	ক্রয়ের তারিখ
T34-C07	**cost**	DECIMAL(14,2)	ক্রয়মূল্য
T34-C08	**supplier_id**	BIGINT	→ **parties** সরবরাহকারী
T34-C09	**useful_life_years**	INT	ব্যবহারযোগ্য বছর
T34-C10	**depreciation_rate**	DECIMAL(6,2)	বার্ষিক অবচয় হার
T34-C11	**salvage_value**	DECIMAL(14,2)	অবশিষ্ট মূল্য
T34-C12	**status**	in_use / disposed / damaged	অবস্থা
T34-C13	**voucher_id**	BIGINT	→ **vouchers** ক্রয় ভাউচার

T35 **asset_depreciation**
বছরভিত্তিক অবচয় সিডিউল

T35-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T35-C02	**asset_id**	BIGINT	→ **assets** সম্পত্তি
T35-C03	**fiscal_year_id**	BIGINT	→ **fiscal_years** অর্থবছর
T35-C04	**opening_value**	DECIMAL(14,2)	শুরুর মূল্য
T35-C05	**depreciation**	DECIMAL(14,2)	অবচয়
T35-C06	**closing_value**	DECIMAL(14,2)	শেষ মূল্য
	ইউনিক জোড়া: asset_id + fiscal_year_id		

T36 **stock_items**
স্টেশনারি ও ফরম আইটেম

T36-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T36-C02	**name**	VARCHAR(100)	আইটেম (পাসবই, রশিদ বই, ফরম)
T36-C03	**unit**	VARCHAR(20)	একক

T37 **stock_movements**
মজুদ আসা-যাওয়া

T37-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T37-C02	**item_id**	BIGINT	→ **stock_items** আইটেম
T37-C03	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T37-C04	**move_type**	in / out	আসা/ইস্যু
T37-C05	**quantity**	DECIMAL(12,2)	পরিমাণ
T37-C06	**move_date**	DATE	তারিখ
T37-C07	**remark**	VARCHAR(255)	মন্তব্য

৭ · Transaction & Online Statement [TRX-GW]

সব লেনদেনের একটি কেন্দ্রীয় টেবিল। যেকোনো শাখা থেকে এন্ট্রি হয় (অন্য শাখার হিসাবে অনলাইন পেজ “অন্য শাখার লেনদেন” থেকে), কিন্তু কোনো রেকর্ড এডিট বা ডিলিট হয় না — ভুল হলে রিভার্সাল এন্ট্রি।

	transactions [সংশোধিত] সব লেনদেনের মাস্টার টেবিল (ক্রস-ব্রাঞ্চ, অপরিবর্তনীয়)		
T38-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T38-C02	**txn_no** [UQ]	VARCHAR(20)	লেনদেন আইডি BBB-YYYYMMDD-NNNN, যেমন 101-20260920-0001 (BBB = লেনদেনকারী শাখা)
T38-C03	**txn_type**	savings_deposit / savings_withdraw / loan_repayment / share_purchase / fee / other	ধরন
T38-C04	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T38-C05	**account_code**	VARCHAR(24)	হিসাব কোড BBB-TTT-NNNNNN (লেনদেন যে হিসাবে)
T38-C06	**home_branch_id**	BIGINT	→ **branches** সদস্যের হোম ব্রাঞ্চ
T38-C07	**txn_branch_id**	BIGINT	→ **branches** যে শাখা থেকে লেনদেন
T38-C08	**is_cross_branch**	TINYINT(1)	১ = অন্য শাখার হিসাবে লেনদেন (home ≠ txn)
T38-C09	**entry_channel**	branch_entry / cross_branch_page / collection_sheet / mobile	কোন পথে এন্ট্রি হয়েছে
T38-C10	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T38-C11	**txn_date**	DATE	তারিখ
T38-C12	**txn_at**	DATETIME	তারিখ ও সময়
T38-C13	**ref_table**	VARCHAR(50)	বিস্তারিত টেবিল (savings_transactions/loan_repayments)
T38-C14	**ref_id**	BIGINT	বিস্তারিত রেকর্ড আইডি
T38-C15	**receipt_no** [UQ]	VARCHAR(30)	রশিদ নম্বর (লেনদেনকারী শাখার কোডসহ)
T38-C16	**entered_by**	BIGINT	→ **users** এন্ট্রিকারী
T38-C17	**approved_by**	BIGINT	→ **users** পিন যাচাইকারী
T38-C18	**reversal_of**	BIGINT	→ **transactions** ভুল সংশোধনে মূল লেনদেন

	statements_issued অনলাইন স্টেটমেন্ট ইস্যুর স্থায়ী অডিট রেকর্ড		
T39-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T39-C02	**member_id**	BIGINT	→ **members** গ্রাহক
T39-C03	**account_kind**	savings / loan / all	কোন হিসাবের
T39-C04	**account_id**	BIGINT	হিসাব আইডি
T39-C05	**from_date**	DATE	শুরু
T39-C06	**to_date**	DATE	শেষ
T39-C07	**purpose**	VARCHAR(100)	কোন বাবদ নিয়েছেন
T39-C08	**issued_branch_id**	BIGINT	→ **branches** ইস্যুকারী ব্রাঞ্চ
T39-C09	**issued_by**	BIGINT	→ **users** ইস্যুকারী ইউজার/পিন
T39-C10	**fee_amount**	DECIMAL(14,2)	ফি (থাকলে)
T39-C11	**issued_at**	DATETIME	সময়

৮ · Share & Active Banking Gateway [CSH-MGMT]

শেয়ার, লভ্যাংশ, ভল্ট/ক্যাশ, ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ব্যাংকিং।

T40 **share_holdings**
সদস্যের শেয়ার

T40-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T40-C02	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T40-C03	**shares**	INT	শেয়ার সংখ্যা
T40-C04	**face_value**	DECIMAL(14,2)	প্রতি শেয়ার মূল্য
T40-C05	**purchase_date**	DATE	ক্রয়ের তারিখ
T40-C06	**transaction_id**	BIGINT	→ **transactions** লেনদেন

T41 **share_transfers**
শেয়ার হস্তান্তর

T41-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T41-C02	**from_member_id**	BIGINT	→ **members** বিক্রেতা
T41-C03	**to_member_id**	BIGINT	→ **members** ক্রেতা
T41-C04	**shares**	INT	সংখ্যা
T41-C05	**transfer_date**	DATE	তারিখ
T41-C06	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী

T42 **dividend_declarations**
বার্ষিক লভ্যাংশ ঘোষণা

T42-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T42-C02	**fiscal_year_id** [UQ]	BIGINT	→ **fiscal_years** অর্থবছর
T42-C03	**rate_percent**	DECIMAL(6,2)	লভ্যাংশের হার
T42-C04	**declared_on**	DATE	ঘোষণার তারিখ
T42-C05	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী

T43 **dividend_payments**
সদস্যভিত্তিক লভ্যাংশ বিতরণ

T43-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T43-C02	**declaration_id**	BIGINT	→ **dividend_declarations** ঘোষণা
T43-C03	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T43-C04	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T43-C05	**paid_on**	DATE	পরিশোধ

T44 **cash_register**
ব্রাঞ্চের দৈনিক ক্যাশ/ভল্ট ক্লোজিং ও মিলকরণ

T44-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T44-C02	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T44-C03	**business_date**	DATE	কর্মদিবস
T44-C04	**opening_cash**	DECIMAL(14,2)	শুরুর নগদ
T44-C05	**total_in**	DECIMAL(14,2)	মোট প্রাপ্তি
T44-C06	**total_out**	DECIMAL(14,2)	মোট প্রদান
T44-C07	**closing_system**	DECIMAL(14,2)	সিস্টেম হিসাবে শেষ নগদ
T44-C08	**closing_physical**	DECIMAL(14,2)	গণনা করা প্রকৃত নগদ
T44-C09	**difference**	DECIMAL(14,2)	গরমিল
T44-C10	**status**	open / closed	অবস্থা
T44-C11	**closed_by**	BIGINT	→ **users** ক্লোজকারী
	ইউনিক জোড়া: branch_id + business_date		

T45	**bank_accounts** সমিতির ব্যাংক হিসাব		
T45-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T45-C02	**bank_name**	VARCHAR(100)	ব্যাংক
T45-C03	**bank_branch**	VARCHAR(100)	শাখা
T45-C04	**account_no** [UQ]	VARCHAR(30)	হিসাব নম্বর
T45-C05	**account_type**	VARCHAR(50)	হিসাবের ধরন
T45-C06	**opening_balance**	DECIMAL(14,2)	শুরুর ব্যালেন্স
T45-C07	**head_id**	BIGINT	→ **account_heads** লেজার খাত

T46	**bank_transactions** ব্যাংক জমা-উত্তোলন ও চেক রেজিস্টার		
T46-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T46-C02	**bank_account_id**	BIGINT	→ **bank_accounts** ব্যাংক হিসাব
T46-C03	**txn_date**	DATE	তারিখ
T46-C04	**txn_type**	deposit / withdraw / transfer	ধরন
T46-C05	**cheque_no**	VARCHAR(30)	চেক নম্বর
T46-C06	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T46-C07	**voucher_id**	BIGINT	→ **vouchers** ভাউচার

T47	**mobile_banking_txns** মোবাইল ব্যাংকিং গেটওয়ে লেনদেন		
T47-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T47-C02	**provider**	VARCHAR(30)	bKash / Nagad / Rocket
T47-C03	**wallet_no**	VARCHAR(30)	ওয়ালেট নম্বর
T47-C04	**gateway_ref** [UQ]	VARCHAR(100)	গেটওয়ের রেফারেন্স
T47-C05	**direction**	in / out	আসা/যাওয়া
T47-C06	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T47-C07	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T47-C08	**transaction_id**	BIGINT	→ **transactions** মূল লেনদেন
T47-C09	**status**	pending / success / failed	অবস্থা

৯ · Central Reports & Backup [REP-MGMT]

রিপোর্ট নিজে ভিউ/কোয়েরি থেকে তৈরি হয়। এখানে শুধু তৈরি করা রিপোর্ট ও ব্যাকআপের লগ থাকে। সব শাখার একত্রিত রিপোর্ট শুধু সুপার অ্যাডমিনের।

T48	**saved_reports** [সংশোধিত] তৈরি করা কনসোলিডেটেড রিপোর্টের রেকর্ড		
T48-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T48-C02	**report_type**	VARCHAR(50)	যেমন balance_sheet, income_expense
T48-C03	**fiscal_year_id**	BIGINT	→ **fiscal_years** অর্থবছর
T48-C04	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ (ফাঁকা = সব শাখা, শুধু সুপার অ্যাডমিন)
T48-C05	**period_from**	DATE	শুরু
T48-C06	**period_to**	DATE	শেষ
T48-C07	**file_path**	VARCHAR(255)	PDF/Excel ফাইল
T48-C08	**generated_by**	BIGINT	→ **users** তৈরিকারী

T49	**backup_logs** ব্যাকআপ ও মিরর সিঙ্কের লগ		
T49-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T49-C02	**backup_type**	auto_cloud / manual / mirror_sync	ধরন
T49-C03	**target_server**	VARCHAR(50)	ক্লাউড / হোস্ট-১ / হোস্ট-২
T49-C04	**file_name**	VARCHAR(100)	ফাইলের নাম
T49-C05	**size_mb**	DECIMAL(12,2)	সাইজ (MB)
T49-C06	**status**	running / success / failed	অবস্থা
T49-C07	**started_at**	DATETIME	শুরু
T49-C08	**finished_at**	DATETIME	শেষ
T49-C09	**triggered_by**	BIGINT	→ **users** ম্যানুয়াল হলে ইউজার

১১ · Ledger & Accounting Books [LDG-MGMT]

ডাবল-এন্ট্রি হিসাবের ভিত্তি। প্রতিটি লেনদেন/ভাউচার একটি জার্নাল এন্ট্রি তৈরি করে (ডেবিট = ক্রেডিট)। অন্য শাখার লেনদেনে আন্তঃশাখা সমন্বয় হিসাব যুক্ত হয়।

T50	**fiscal_years** অর্থবছর		
T50-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T50-C02	**name** [UQ]	VARCHAR(20)	যেমন 2025-26
T50-C03	**start_date**	DATE	শুরু
T50-C04	**end_date**	DATE	শেষ
T50-C05	**status**	open / closed	বছর লক হলে closed
T50-C06	**closed_by**	BIGINT	→ **users** ক্লোজকারী

T51	**account_heads** [সংশোধিত] হিসাব খাতের তালিকা (Chart of Accounts)		
T51-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T51-C02	**code** [UQ]	VARCHAR(20)	খাত কোড
T51-C03	**name**	VARCHAR(100)	খাতের নাম
T51-C04	**parent_id**	BIGINT	→ **account_heads** মূল খাত (গ্রুপ)
T51-C05	**head_type**	asset / liability / equity / income / expense	ধরন
T51-C06	**is_cash**	TINYINT(1)	১ = ক্যাশ/ব্যাংক খাত
T51-C07	**is_interbranch**	TINYINT(1)	১ = আন্তঃশাখা সমন্বয় খাত
T51-C08	**status**	active / inactive	অবস্থা

T52	**parties** পার্টি / সাব-লেজার (সরবরাহকারী, পাওনাদার, অন্যান্য)		
T52-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T52-C02	**party_type**	supplier / creditor / debtor / other	ধরন
T52-C03	**name**	VARCHAR(100)	নাম
T52-C04	**phone**	VARCHAR(30)	ফোন
T52-C05	**address**	VARCHAR(255)	ঠিকানা
T52-C06	**opening_balance**	DECIMAL(14,2)	শুরুর ব্যালেন্স

T53	**journal_entries** [সংশোধিত] জার্নাল এন্ট্রি (হেডার) — অন্য শাখার লেনদেনে প্রতি শাখার জন্য আলাদা এন্ট্রি		
T53-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T53-C02	**entry_no** [UQ]	VARCHAR(30)	এন্ট্রি নম্বর
T53-C03	**entry_date**	DATE	তারিখ
T53-C04	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ (যে শাখার খাতায় উঠছে)
T53-C05	**fiscal_year_id**	BIGINT	→ **fiscal_years** অর্থবছর
T53-C06	**source_type**	VARCHAR(30)	উৎস (transaction / voucher / salary…)
T53-C07	**source_id**	BIGINT	উৎস রেকর্ড আইডি
T53-C08	**narration**	VARCHAR(255)	বিবরণ
T53-C09	**posted_by**	BIGINT	→ **users** পোস্টকারী

T54	**journal_lines** জার্নালের ডেবিট/ক্রেডিট লাইন — সব লেজারের উৎস		
T54-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T54-C02	**entry_id**	BIGINT	→ **journal_entries** এন্ট্রি
T54-C03	**account_id**	BIGINT	→ **account_heads** খাত
T54-C04	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য লেজারের জন্য
T54-C05	**party_id**	BIGINT	→ **parties** পার্টি লেজারের জন্য
T54-C06	**center_id**	BIGINT	→ **centers** কেন্দ্র লেজারের জন্য
T54-C07	**debit**	DECIMAL(14,2)	ডেবিট
T54-C08	**credit**	DECIMAL(14,2)	ক্রেডিট

T55	**interbranch_clearing** [v3 নতুন] অন্য শাখার লেনদেনের আন্তঃশাখা পাওনা-দেনা		
T55-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T55-C02	**transaction_id** [UQ]	BIGINT	→ **transactions** মূল লেনদেন
T55-C03	**holding_branch_id**	BIGINT	→ **branches** নগদ যে শাখায় লেনদেন হয়েছে
T55-C04	**home_branch_id**	BIGINT	→ **branches** হিসাব যে শাখার
T55-C05	**direction**	in / out	in = জমা নেওয়া, out = উত্তোলন দেওয়া
T55-C06	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T55-C07	**entry_date**	DATE	তারিখ
T55-C08	**status**	open / settled	অবস্থা
T55-C09	**settlement_id**	BIGINT	→ **interbranch_settlements** মেটানোর রেকর্ড

T56	**interbranch_settlements** [v3 নতুন] দুই শাখার মধ্যে পাওনা-দেনা মেটানো		
T56-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T56-C02	**settlement_no** [UQ]	VARCHAR(30)	নিষ্পত্তি নম্বর
T56-C03	**from_branch_id**	BIGINT	→ **branches** পরিশোধকারী শাখা
T56-C04	**to_branch_id**	BIGINT	→ **branches** গ্রহণকারী শাখা
T56-C05	**amount**	DECIMAL(14,2)	টাকা
T56-C06	**settled_on**	DATE	তারিখ
T56-C07	**method**	cash / bank / adjustment	পদ্ধতি
T56-C08	**voucher_id**	BIGINT	→ **vouchers** সংশ্লিষ্ট ভাউচার
T56-C09	**approved_by**	BIGINT	→ **users** অনুমোদনকারী

১২ · Alerts, Audit Trail & Year Closing [AUD-MGMT]

খেলাপি ঋণ, এসএমএস/নোটিশ, অডিট লগ ও অর্থবছর ক্লোজিং। ড্যাশবোর্ডের জন্য আলাদা টেবিল নয়, ভিউ ব্যবহার হবে।

T57 **loan_classifications**
খেলাপি ঋণের শ্রেণিবিন্যাস (নির্ধারিত সময় পরপর হিসাব)

T57-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T57-C02	**loan_id**	BIGINT	→ **loan_accounts** লোন
T57-C03	**as_of_date**	DATE	যে তারিখের হিসাব
T57-C04	**days_overdue**	INT	বকেয়া দিন
T57-C05	**overdue_amount**	DECIMAL(14,2)	বকেয়া টাকা
T57-C06	**loan_class**	regular / watch / substandard / doubtful / bad	শ্রেণি

T58 **sms_templates**
এসএমএস বার্তার ছাঁচ

T58-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T58-C02	**code** [UQ]	VARCHAR(30)	যেমন DUE_REMINDER
T58-C03	**body**	TEXT	বার্তা, যেমন {name}, আপনার কিস্তি {amount}

T59 **sms_logs**
পাঠানো এসএমএসের লগ

T59-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T59-C02	**member_id**	BIGINT	→ **members** সদস্য
T59-C03	**phone**	VARCHAR(30)	নম্বর
T59-C04	**message**	TEXT	বার্তা
T59-C05	**sms_type**	VARCHAR(30)	কিস্তি স্মরণ / লেনদেন / সভা
T59-C06	**status**	queued / sent / failed	অবস্থা
T59-C07	**sent_at**	DATETIME	সময়

T60 **notices**
নোটিশ বোর্ড

T60-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T60-C02	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ (ফাঁকা = সব)
T60-C03	**title**	VARCHAR(150)	শিরোনাম
T60-C04	**body**	TEXT	বিবরণ
T60-C05	**publish_date**	DATE	প্রকাশ
T60-C06	**created_by**	BIGINT	→ **users** লেখক

T61 **activity_log** [সংশোধিত]
অডিট ট্রেইল — কে, কখন, কী বদলাল (মোছা যাবে না; দেখবেন শুধু সুপার অ্যাডমিন)

T61-C01	**id** [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
T61-C02	**user_id**	BIGINT	→ **users** ইউজার
T61-C03	**branch_id**	BIGINT	→ **branches** ব্রাঞ্চ
T61-C04	**action**	VARCHAR(30)	create / update / delete / login / print / status_change
T61-C05	**table_name**	VARCHAR(64)	টেবিল
T61-C06	**record_id**	BIGINT	রেকর্ড আইডি
T61-C07	**old_value**	JSON	আগের মান
T61-C08	**new_value**	JSON	নতুন মান
T61-C09	**ip_address**	VARCHAR(45)	আইপি

T62

year_closing_log অর্থবছর ক্লোজিংয়ের রেকর্ড		
id [PK]	BIGINT	অটো নম্বর
fiscal_year_id [UQ]	BIGINT	→ **fiscal_years** অর্থবছর
closed_by	BIGINT	→ **users** ক্লোজকারী
closed_at	DATETIME	সময়
net_surplus	DECIMAL(14,2)	বছরের নিট উদ্বৃত্ত
carry_forward_note	TEXT	ক্যারি-ফরওয়ার্ড বিবরণ

রিপোর্ট ভিউ

মোট সঞ্চয়, মোট ঋণ, লেজার ও রিপোর্ট (ডাটা আলাদা সংরক্ষণ নয়, কোয়েরি থেকে তৈরি হবে)

	ভিউ	কী দেখাবে
V01	**v_member_total_savings**	সদস্যের সব সঞ্চয় হিসাব যোগ করে 'টোটাল সঞ্চয়'
V02	**v_member_total_loan**	সদস্যের সব লোন যোগ করে 'টোটাল ঋণ'
V03	**v_member_ledger** [সংশোধিত]	সদস্যের ব্যক্তিগত লেজার (সব শাখার লেনদেন একসাথে, প্রতিটি লেনদেনে লেনদেনকারী শাখার নামসহ)
V04	**v_overdue_loans**	বকেয়া কিস্তি ও খেলাপি তালিকা
V05	**v_trial_balance**	রেওয়ামিল (খাতভিত্তিক মোট ডেবিট-ক্রেডিট)
V06	**v_cash_book**	ক্যাশ বুক / ডে বুক (ক্যাশ খাতের সব এন্ট্রি)
V07	**v_center_ledger**	কেন্দ্রভিত্তিক লেজার
V08	**v_dashboard_today** [সংশোধিত]	ড্যাশবোর্ড: আজকের কালেকশন ও মোট সদস্য/সঞ্চয়/ঋণ — সুপার অ্যাডমিনের জন্য সব শাখা, ম্যানেজারের জন্য নিজের শাখা
V09	**v_central_ledger** [v3 নতুন]	কেন্দ্রীয় অনলাইন খতিয়ান: সব শাখার সব লেনদেন (লেনদেন আইডি, হিসাব কোড, হোম ও লেনদেনকারী শাখা, ইউজার, পরিমাণ, রশিদ)। শুধু সুপার অ্যাডমিন
V10	**v_branch_ledger** [v3 নতুন]	ম্যানেজারের জন্য: শুধু নিজের শাখার লেনদেন (@current_branch_id হোম বা লেনদেনকারী শাখা হলে)
V11	**v_interbranch_balance** [v3 নতুন]	দুই শাখার মধ্যে বর্তমান পাওনা-দেনা (interbranch_clearing থেকে, নিষ্পত্তি বাদে)

আপনার নিয়মগুলো ডাটাবেসে কীভাবে কাজ করবে

	নিয়ম	কোথায়	কীভাবে বাস্তবায়ন
R01	**1.** সিকিউরিটি লক: ব্যালেন্স কখনো ১০০ টাকার নিচে নামবে না	`settings (min_balance=100)` + ট্রিগার `trg_sav_min_balance`	savings_transactions-এ withdraw এন্ট্রির সময় balance_after সেটিংয়ের নিচে হলে ডাটাবেস নিজেই বাতিল করবে। অন্য শাখার লেনদেনেও একই নিয়ম।
R02	**2.** শুধু হোম ব্রাঞ্চ থেকে এডিট/ক্লোজ **[সংশোধিত]**	`members.home_branch_id` + ট্রিগার + অ্যাপ চেক	ইউজারের branch_id ≠ home_branch_id হলে UPDATE ব্লক। হোম ব্রাঞ্চ হিসাব কোডের প্রথম ৩ অঙ্কেও থাকে। অন্য শাখা শুধু লেনদেন যোগ করতে পারবে।
R03	**3.** যেকোনো শাখা থেকে জমা/উত্তোলন	`transactions.txn_branch_id`	লেনদেন কোন শাখা থেকে হয়েছে তা আলাদা কলামে থাকে; হোম ব্রাঞ্চ পরিবর্তন হয় না।
R04	**4.** লেনদেন এডিট/ডিলিট নিষিদ্ধ	ট্রিগার `trg_txn_no_update` / `trg_txn_no_delete`	ভুল হলে reversal_of সহ উল্টো লেনদেন যোগ হবে; মূল রেকর্ড অক্ষত থাকবে।
R05	**5.** পিন ছাড়া খরচ ভাউচার পাস হবে না	`vouchers.status, approved_by, approved_at`	অ্যাপ পিন যাচাই করে তবেই status = approved করবে; কে অনুমোদন করেছেন তা ডাটাবেসে থাকবে।
R06	**6.** একজন গ্রাহকের একাধিক সঞ্চয় ও লোন, তবু মোট এক জায়গায়	`v_member_total_savings, v_member_total_loan`	আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট কোড টেবিলে থাকে; মোট ভিউ দিয়ে হিসাব হয়।
R07	**7.** অটো আইডি **[সংশোধিত]**	`id_sequences`	সদস্য নম্বর (শাখা অনুযায়ী), হিসাব কোড BBB-TTT-NNNNNN এবং লেনদেন আইডি BBB-YYYYMMDD-NNNN (দৈনিক ক্রম)। নতুন আইডি নেওয়ার সময় সারি লক করে last_no + 1 হয়।
R08	**8.** স্টেটমেন্ট কে কবে নিলেন তার স্থায়ী রেকর্ড	`statements_issued`	প্রতিটি স্টেটমেন্ট প্রিন্ট/ডাউনলোডে ইস্যুকারী শাখা, ইউজার ও উদ্দেশ্যসহ সারি যোগ হয়।
R09	**9.** সব পরিবর্তনের অডিট	`activity_log`	গুরুত্বপূর্ণ টেবিলের পরিবর্তনে আগের ও নতুন মান JSON আকারে লেখা হয়।
R10	**10.** দুই সার্ভারে ডাটা মিরর ও ব্যাকআপ	`MySQL Replication + backup_logs`	প্রাইমারি → সেকেন্ডারি রেপ্লিকেশন; প্রতিদিন ক্লাউড ও প্রয়োজনে ম্যানুয়াল ব্যাকআপের লগ থাকে।
R11	**11.** হিসাব কোড ফরম্যাট **BBB-TTT-NNNNNN [v3 নতুন]**	`account_types + savings_accounts.account_no / loan_accounts.loan_no`	ব্রাঞ্চ কোড + প্রকার কোড + সদস্য নম্বর। একই প্রকারের একাধিক হিসাবে serial_no যোগ হয় (লোনে -01, -02)।
R12	**12.** অন্য শাখার লেনদেন অনলাইন পেজ থেকে **[v3 নতুন]**	`transactions.is_cross_branch, entry_channel`	নিজ শাখার লেনদেন আগের মতোই। অন্য শাখার হিসাবে লেনদেন "অন্য শাখার লেনদেন" পেজ থেকে: হিসাব কোডে খোঁজা → জমা/উত্তোলন/কিস্তি → পিন → রশিদ।
R13	**13.** আন্তঃশাখা সমন্বয় **[v3 নতুন]**	`interbranch_clearing + interbranch_settlements + journal`	অন্য শাখায় লেনদেন হলে নগদ লেনদেনকারী শাখায়, হিসাব হোম শাখায় থাকে। দুই শাখার জার্নাল এন্ট্রি হয় এবং পাওনা-দেনা পরে settlement দিয়ে মেটানো হয়।
R14	**14.** শুধু সুপার অ্যাডমিন সব লেনদেন দেখবেন **[v3 নতুন]**	`roles.data_scope + v_central_ledger / v_branch_ledger`	অ্যাপ প্রতি সেশনে role স্কোপ ও @current_branch_id সেট করে। কেন্দ্রীয় খতিয়ান, কনসোলিডেটেড রিপোর্ট ও activity_log শুধু super_admin; ম্যানেজার শুধু নিজের শাখা।
R15	**15.** মেইন ব্রাঞ্চ থেকে ম্যানেজার/ইউজার আইডি চালু-বন্ধ **[v3 নতুন]**	`users.status + user_status_log`	শুধু super_admin অবস্থা বদলাতে পারবেন; কে, কখন, কেন — লগে থাকবে। বন্ধ ইউজার লগইন করতে পারবে না।
R16	**16.** অফিস সহকারী শুধু বরাদ্দ করা কাজ করবে **[v3 নতুন]**	`staff_task_permissions + role_permissions`	ম্যানেজার কাজের কোড বরাদ্দ করেন; বরাদ্দ ছাড়া অ্যাক্সেস ব্লক। ফিল্ড অফিসার শুধু নিজের বরাদ্দ কেন্দ্র (staff_assignments) দেখবেন।

একটি লেনদেনের ডাটা কোন টেবিলে যায় (উদাহরণ)

নতুন সদস্য ভর্তি ও হিসাব খোলা (নিজ শাখা) **[v3 নতুন]**
1. শাখা সদস্য ভর্তি করে: members (status = pending, home_branch_id = নিজ শাখা, registered_by)
2. ম্যানেজার অনুমোদন দিলে status = active; id_sequences থেকে member_no ও member_code (101-000001) তৈরি
3. savings_accounts-এ account_no = 101-101-000001 (শাখা-প্রকার-সদস্য), serial_no = 1
4. activity_log-এ লেখা

সঞ্চয় জমা (কেন্দ্রে স্টাফ আদায়)
1. collection_sheet_lines-এ আদায় লেখা হয়
2. transactions-এ একটি সারি (txn_type = savings_deposit, txn_no = 101-20260920-0001, রশিদ নম্বরসহ)
3. savings_transactions-এ জমা এন্ট্রি ও balance_after; savings_accounts.balance বাড়ে
4. journal_entries + journal_lines: ডেবিট ক্যাশ, ক্রেডিট সদস্য সঞ্চয় খাত
5. activity_log-এ লেখা

লোন কিস্তি আদায় (অন্য শাখা থেকে, অনলাইন পেজে) [সংশোধিত]
1. ক্যাশিয়ার “অন্য শাখার লেনদেন” পেজে হিসাব কোড লিখে সদস্য ও লোন বেছে নেন
2. transactions-এ txn_branch_id = ক্যাশিয়ারের শাখা, home_branch_id অপরিবর্তিত, is_cross_branch = 1, entry_channel = cross_branch_page; txn_no লেনদেনকারী শাখার কোড দিয়ে
3. loan_repayments-এ আসল/সুদ/জরিমানা ভাগ হয়; loan_schedule ও loan_accounts.outstanding আপডেট
4. interbranch_clearing-এ এন্ট্রি (holding_branch = লেনদেনকারী শাখা, home_branch = লোনের শাখা, direction = in)
5. জার্নাল: লেনদেনকারী শাখা — ক্যাশ ডেবিট, আন্তঃশাখা সমন্বয় ক্রেডিট; হোম শাখা — আন্তঃশাখা সমন্বয় ডেবিট, লোন ও সুদ আয় ক্রেডিট
6. রশিদে লেনদেনকারী শাখার নাম ও কোড; পরে interbranch_settlements দিয়ে দুই শাখার পাওনা-দেনা মেটানো

খরচ ভাউচার
1. vouchers-এ pending সারি
2. ম্যানেজার পিন দিলে approved + approved_by/at
3. journal_entries-এ ব্যয় খাত ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট

টিপ: অ্যাপ চালুর সময় প্রতি সেশনে ইউজারের ব্রাঞ্চ ও রোল স্কোপ (SET @current_branch_id) জানাতে হবে, তাহলেই হোম-ব্রাঞ্চ লক ও ম্যানেজারের শাখা-সীমা ডাটাবেস স্তরে কাজ করবে।

_____	_____	_____
প্রস্তুতকারক	ম্যানেজার	চেয়ারম্যান / সভাপতি

ক্লাস আইডি সূচি (Class ID Index)

নিয়ম: টেবিল = T## · কলাম = T##-C## · ভিউ = V## · নিয়ম = R## · মূল নীতি = P## । আইডি একবার দেওয়ার পর কখনো বদলাবে না; নতুন টেবিল/কলাম যোগ হলে শুধু শেষে নতুন নম্বর পাবে।

T01	branches [BRN-MGMT]	
	T01-C01 id T01-C02 code T01-C03 name T01-C04 is_main T01-C05 address	T01-C06 phone T01-C07 opened_on T01-C08 status T01-C09 status_changed_by

T02	roles [BRN-MGMT]	
	T02-C01 id T02-C02 name	T02-C03 description T02-C04 data_scope

T03	role_permissions [BRN-MGMT]	
	T03-C01 id T03-C02 role_id T03-C03 module_code T03-C04 can_view	T03-C05 can_add T03-C06 can_edit T03-C07 can_delete T03-C08 can_approve

T04	users [BRN-MGMT]	
	T04-C01 id T04-C02 branch_id T04-C03 role_id T04-C04 username T04-C05 password_hash T04-C06 pin_hash	T04-C07 full_name T04-C08 phone T04-C09 status T04-C10 status_changed_by T04-C11 status_changed_at T04-C12 last_login_at

T05	user_status_log [BRN-MGMT]	
	T05-C01 id T05-C02 user_id T05-C03 old_status T05-C04 new_status	T05-C05 changed_by T05-C06 changed_at T05-C07 reason

T06	staff [BRN-MGMT]	
	T06-C01 id T06-C02 user_id T06-C03 branch_id T06-C04 designation	T06-C05 join_date T06-C06 base_salary T06-C07 nid_no T06-C08 status

T07	staff_task_permissions [BRN-MGMT]	
	T07-C01 id T07-C02 user_id T07-C03 task_code T07-C04 assigned_by	T07-C05 from_date T07-C06 to_date T07-C07 is_active

T08	settings [BRN-MGMT]	
	T08-C01 id T08-C02 setting_key	T08-C03 setting_value T08-C04 description

T09	id_sequences [BRN-MGMT]	
	T09-C01 id T09-C02 prefix T09-C03 branch_id	T09-C04 seq_date T09-C05 last_no

T10	members [M-MGMT]	
	T10-C01 id T10-C02 member_no T10-C03 member_code T10-C04 user_id T10-C05 full_name T10-C06 father_name T10-C07 mother_name T10-C08 spouse_name T10-C09 birth_date T10-C10 gender T10-C11 nid_no T10-C12 phone	T10-C13 present_address T10-C14 permanent_address T10-C15 photo_path T10-C16 home_branch_id T10-C17 registered_by T10-C18 center_id T10-C19 group_id T10-C20 joined_on T10-C21 status T10-C22 approved_by T10-C23 approved_at

T11	member_nominees [M-MGMT]	
	T11-C01 id T11-C02 member_id T11-C03 name T11-C04 relation	T11-C05 nid_no T11-C06 phone T11-C07 share_percent

T12	member_documents [M-MGMT]	
	T12-C01 id T12-C02 member_id	T12-C03 doc_type T12-C04 file_path

T13	account_types [ACC-MGMT]	
	T13-C01 id T13-C02 type_code T13-C03 category	T13-C04 name T13-C05 status T13-C06 created_by

T14	savings_products [ACC-MGMT]	
	T14-C01 id T14-C02 type_id T14-C03 name T14-C04 product_type T14-C05 interest_rate	T14-C06 installment_amount T14-C07 term_months T14-C08 min_deposit T14-C09 status

T15	savings_accounts [ACC-MGMT]	
	T15-C01 id T15-C02 account_no T15-C03 member_id T15-C04 product_id T15-C05 home_branch_id T15-C06 serial_no T15-C07 opened_on	T15-C08 maturity_date T15-C09 principal_amount T15-C10 balance T15-C11 status T15-C12 closed_on T15-C13 closed_by

T16	savings_transactions [ACC-MGMT]	
	T16-C01 id T16-C02 account_id T16-C03 transaction_id T16-C04 txn_type T16-C05 amount	T16-C06 balance_after T16-C07 txn_branch_id T16-C08 txn_date T16-C09 collection_sheet_id

T17	dps_schedule [ACC-MGMT]	
	T17-C01 id T17-C02 account_id T17-C03 due_date	T17-C04 due_amount T17-C05 paid_amount T17-C06 status

T18	interest_postings [ACC-MGMT]	
	T18-C01 id T18-C02 account_id T18-C03 period_label	T18-C04 amount T18-C05 posted_on T18-C06 posted_by

T19	areas [CEN-MGMT]	
	T19-C01 id T19-C02 branch_id	T19-C03 code T19-C04 name

T20	centers [CEN-MGMT]	
	T20-C01 id T20-C02 branch_id T20-C03 area_id T20-C04 code T20-C05 name	T20-C06 meeting_day T20-C07 meeting_time T20-C08 field_officer_id T20-C09 status

T21	member_groups [CEN-MGMT]	
	T21-C01 id T21-C02 center_id T21-C03 code	T21-C04 name T21-C05 leader_member_id

T22	staff_assignments [CEN-MGMT]	
	T22-C01 id T22-C02 staff_id T22-C03 center_id	T22-C04 from_date T22-C05 to_date T22-C06 assigned_by

T23	collection_sheets [CEN-MGMT]	
	T23-C01 id T23-C02 sheet_no T23-C03 center_id T23-C04 staff_id T23-C05 collect_date	T23-C06 total_savings T23-C07 total_loan T23-C08 status T23-C09 approved_by

T24	collection_sheet_lines [CEN-MGMT]	
	T24-C01 id T24-C02 sheet_id T24-C03 member_id T24-C04 savings_account_id	T24-C05 loan_account_id T24-C06 savings_due T24-C07 loan_due T24-C08 collected

T25	meeting_attendance [CEN-MGMT]	
	T25-C01 id T25-C02 center_id T25-C03 member_id	T25-C04 meeting_date T25-C05 status

T26	loan_products [LOAN-MGMT]	
	T26-C01 id T26-C02 type_id T26-C03 name T26-C04 loan_type T26-C05 interest_rate T26-C06 interest_method	T26-C07 installment_freq T26-C08 max_term T26-C09 processing_fee_pct T26-C10 fine_rate T26-C11 status

T27	loan_applications [LOAN-MGMT]	
	T27-C01 id T27-C02 application_no T27-C03 member_id T27-C04 product_id T27-C05 branch_id T27-C06 amount_applied T27-C07 amount_approved	T27-C08 purpose T27-C09 applied_on T27-C10 status T27-C11 verified_by T27-C12 approved_by T27-C13 approved_at T27-C14 reject_reason

T28	loan_guarantors [LOAN-MGMT]	
	T28-C01 id T28-C02 application_id T28-C03 name	T28-C04 relation T28-C05 nid_no T28-C06 phone

T29	loan_accounts [LOAN-MGMT]	
	T29-C01 id T29-C02 loan_no T29-C03 member_id T29-C04 application_id T29-C05 product_id T29-C06 home_branch_id T29-C07 serial_no T29-C08 center_id T29-C09 principal	T29-C10 interest_rate T29-C11 total_interest T29-C12 disbursed_on T29-C13 first_due_date T29-C14 maturity_date T29-C15 outstanding_principal T29-C16 outstanding_interest T29-C17 status

T30	loan_schedule [LOAN-MGMT]	
	T30-C01 id T30-C02 loan_id T30-C03 installment_no T30-C04 due_date T30-C05 principal_due T30-C06 interest_due	T30-C07 fine_due T30-C08 paid_principal T30-C09 paid_interest T30-C10 paid_fine T30-C11 status

T31	loan_repayments [LOAN-MGMT]	
	T31-C01 id T31-C02 loan_id T31-C03 schedule_id T31-C04 transaction_id T31-C05 pay_date	T31-C06 principal_paid T31-C07 interest_paid T31-C08 fine_paid T31-C09 txn_branch_id T31-C10 collection_sheet_id

T32	vouchers [EXP-MGMT]	
	T32-C01 id T32-C02 voucher_no T32-C03 branch_id T32-C04 voucher_date T32-C05 voucher_type T32-C06 head_id T32-C07 party_id	T32-C08 amount T32-C09 description T32-C10 attachment_path T32-C11 status T32-C12 created_by T32-C13 approved_by T32-C14 approved_at

T33	staff_salary [EXP-MGMT]	
	T33-C01 id T33-C02 staff_id T33-C03 salary_month T33-C04 basic T33-C05 allowance	T33-C06 deduction T33-C07 advance_adjust T33-C08 net_pay T33-C09 paid_on T33-C10 voucher_id

T34	assets [AST-MGMT]	
	T34-C01 id T34-C02 asset_code T34-C03 category T34-C04 name T34-C05 branch_id T34-C06 purchase_date T34-C07 cost	T34-C08 supplier_id T34-C09 useful_life_years T34-C10 depreciation_rate T34-C11 salvage_value T34-C12 status T34-C13 voucher_id

T35	asset_depreciation [AST-MGMT]	
	T35-C01 id T35-C02 asset_id T35-C03 fiscal_year_id	T35-C04 opening_value T35-C05 depreciation T35-C06 closing_value

T36	stock_items [AST-MGMT]	
	T36-C01 id T36-C02 name	T36-C03 unit

T37	stock_movements [AST-MGMT]	
	T37-C01 id T37-C02 item_id T37-C03 branch_id T37-C04 move_type	T37-C05 quantity T37-C06 move_date T37-C07 remark

T38	transactions [TRX-GW]	
	T38-C01 id T38-C02 txn_no T38-C03 txn_type T38-C04 member_id T38-C05 account_code T38-C06 home_branch_id T38-C07 txn_branch_id T38-C08 is_cross_branch T38-C09 entry_channel	T38-C10 amount T38-C11 txn_date T38-C12 txn_at T38-C13 ref_table T38-C14 ref_id T38-C15 receipt_no T38-C16 entered_by T38-C17 approved_by T38-C18 reversal_of

T39	statements_issued [TRX-GW]	
	T39-C01 id T39-C02 member_id T39-C03 account_kind T39-C04 account_id T39-C05 from_date T39-C06 to_date	T39-C07 purpose T39-C08 issued_branch_id T39-C09 issued_by T39-C10 fee_amount T39-C11 issued_at

T40	share_holdings [CSH-MGMT]	
	T40-C01 id T40-C02 member_id T40-C03 shares	T40-C04 face_value T40-C05 purchase_date T40-C06 transaction_id

T41	share_transfers [CSH-MGMT]	
	T41-C01 id T41-C02 from_member_id T41-C03 to_member_id	T41-C04 shares T41-C05 transfer_date T41-C06 approved_by

T42	dividend_declarations [CSH-MGMT]	
	T42-C01 id T42-C02 fiscal_year_id T42-C03 rate_percent	T42-C04 declared_on T42-C05 approved_by

T43	dividend_payments [CSH-MGMT]	
	T43-C01 id T43-C02 declaration_id T43-C03 member_id	T43-C04 amount T43-C05 paid_on

T44	cash_register [CSH-MGMT]	
	T44-C01 id T44-C02 branch_id T44-C03 business_date T44-C04 opening_cash T44-C05 total_in T44-C06 total_out	T44-C07 closing_system T44-C08 closing_physical T44-C09 difference T44-C10 status T44-C11 closed_by

T45	bank_accounts [CSH-MGMT]	
	T45-C01 id T45-C02 bank_name T45-C03 bank_branch T45-C04 account_no	T45-C05 account_type T45-C06 opening_balance T45-C07 head_id

T46	bank_transactions [CSH-MGMT]	
	T46-C01 id T46-C02 bank_account_id T46-C03 txn_date T46-C04 txn_type	T46-C05 cheque_no T46-C06 amount T46-C07 voucher_id

T47	mobile_banking_txns [CSH-MGMT]	
	T47-C01 id T47-C02 provider T47-C03 wallet_no T47-C04 gateway_ref T47-C05 direction	T47-C06 amount T47-C07 member_id T47-C08 transaction_id T47-C09 status

T48	saved_reports [REP-MGMT]	
	T48-C01 id T48-C02 report_type T48-C03 fiscal_year_id T48-C04 branch_id	T48-C05 period_from T48-C06 period_to T48-C07 file_path T48-C08 generated_by

T49	backup_logs [REP-MGMT]	
	T49-C01 id T49-C02 backup_type T49-C03 target_server T49-C04 file_name T49-C05 size_mb	T49-C06 status T49-C07 started_at T49-C08 finished_at T49-C09 triggered_by

T50	fiscal_years [LDG-MGMT]	
	T50-C01 id T50-C02 name T50-C03 start_date	T50-C04 end_date T50-C05 status T50-C06 closed_by

T51	account_heads [LDG-MGMT]	
	T51-C01 id T51-C02 code T51-C03 name T51-C04 parent_id	T51-C05 head_type T51-C06 is_cash T51-C07 is_interbranch T51-C08 status

T52	parties [LDG-MGMT]	
	T52-C01 id T52-C02 party_type T52-C03 name	T52-C04 phone T52-C05 address T52-C06 opening_balance

T53	journal_entries [LDG-MGMT]	
	T53-C01 id T53-C02 entry_no T53-C03 entry_date T53-C04 branch_id T53-C05 fiscal_year_id	T53-C06 source_type T53-C07 source_id T53-C08 narration T53-C09 posted_by

T54	journal_lines [LDG-MGMT]	
	T54-C01 id T54-C02 entry_id T54-C03 account_id T54-C04 member_id	T54-C05 party_id T54-C06 center_id T54-C07 debit T54-C08 credit

T55	interbranch_clearing [LDG-MGMT]	
	T55-C01 id T55-C02 transaction_id T55-C03 holding_branch_id T55-C04 home_branch_id T55-C05 direction	T55-C06 amount T55-C07 entry_date T55-C08 status T55-C09 settlement_id

T56	interbranch_settlements [LDG-MGMT]	
	T56-C01 id T56-C02 settlement_no T56-C03 from_branch_id T56-C04 to_branch_id T56-C05 amount	T56-C06 settled_on T56-C07 method T56-C08 voucher_id T56-C09 approved_by

T57	loan_classifications [AUD-MGMT]	
	T57-C01 id T57-C02 loan_id T57-C03 as_of_date	T57-C04 days_overdue T57-C05 overdue_amount T57-C06 loan_class

T58	sms_templates [AUD-MGMT]	
	T58-C01 id T58-C02 code	T58-C03 body

T59	sms_logs [AUD-MGMT]	
	T59-C01 id T59-C02 member_id T59-C03 phone T59-C04 message	T59-C05 sms_type T59-C06 status T59-C07 sent_at

T60	notices [AUD-MGMT]	
	T60-C01 id T60-C02 branch_id T60-C03 title	T60-C04 body T60-C05 publish_date T60-C06 created_by

T61	activity_log [AUD-MGMT]	
	T61-C01 id T61-C02 user_id T61-C03 branch_id T61-C04 action T61-C05 table_name	T61-C06 record_id T61-C07 old_value T61-C08 new_value T61-C09 ip_address

T62	year_closing_log [AUD-MGMT]	

VIEWS	
V01	v_member_total_savings
V02	v_member_total_loan
V03	v_member_ledger
V04	v_overdue_loans
V05	v_trial_balance
V06	v_cash_book
V07	v_center_ledger
V08	v_dashboard_today
V09	v_central_ledger
V10	v_branch_ledger
V11	v_interbranch_balance